

P3 — Aplicaciones de la programación lineal

Problema de transporte · Documento del estudiante

LABORATORIO · EQUIPOS ESTABLES

Unidad de aprendizaje	Matemáticas avanzadas para la ciencia de datos
Grupo / ciclo	5AV1 · 26-27/1
Fecha de aplicación	05/10/2026
Unidad	I — Optimización lineal
Modalidad	Laboratorio · equipos estables
Tiempo técnico previsto	≈ 55 minutos, después del cierre guiado del método
Evidencia	Notebook de Python + reporte breve de resultados

Propósito

Resolver un problema de transporte balanceado desde su formulación hasta una solución óptima, justificando cada etapa del método simplex de transporte y utilizando Python para documentar y verificar el razonamiento matemático.

Principio de trabajo — El software verifica; no sustituye la formulación, las iteraciones ni la justificación matemática. El solver se utiliza al final como comprobación independiente.

Conocimientos previos

- Formulación del problema de transporte y definición de x_{ij} .
- Balance entre oferta y demanda.
- Función objetivo y restricciones de oferta/demanda.
- Solución básica factible (SBF) y método de esquina noroeste.
- Potenciales u_i , v_j , costos reducidos, ciclo de mejora, θ y criterio de optimalidad, conforme al cierre guiado previo a la práctica.

Problema

Tres centros de distribución O1, O2 y O3 deben abastecer cuatro destinos D1, D2, D3 y D4. Los costos de transporte son unitarios. Determine un plan de envío de costo mínimo que satisfaga exactamente las ofertas y demandas.

Origen / destino	D1	D2	D3	D4	Oferta
O1	2	9	4	7	34
O2	7	6	11	3	20
O3	9	5	8	5	25
Demanda	8	23	13	35	—

Variables: x_{ij} = cantidad enviada desde el origen O_i al destino D_j . Las variables son no negativas.

Secuencia obligatoria de trabajo

Etapas	Evidencia mínima en el notebook
A. Comprender los datos	Definir C , oferta s y demanda d . Identificar m , n y el número total de variables x_i .
B. Formular	Escribir la función objetivo y las restricciones de oferta, demanda y no negatividad.
C. Auditar balance	Verificar automáticamente si $\sum s_i = \sum d_j$ y explicar la consecuencia.
D. Construir SBF	Aplicar esquina noroeste. Identificar las celdas básicas y verificar el criterio $m+n-1$ cuando corresponda.
E. Evaluar la base	Calcular u_i , v_j y costos reducidos de todas las celdas no básicas.
F. Mejorar	Seleccionar justificadamente una celda entrante, construir el ciclo alternante, calcular θ y actualizar la SBF.
G. Repetir	Recalcular potenciales y costos reducidos después de cada actualización. Repetir mientras exista posibilidad de mejora.
H. Verificar optimalidad	Aplicar el criterio de optimalidad coherente con la convención indicada.
I. Validar con software	Resolver el mismo modelo con un solver de PL y comparar con el procedimiento estructurado.
J. Interpretar	Explicar el plan de envío y el costo mínimo en el contexto del problema.

Convención única de la práctica — Use $\bar{c}_i = c_i - u_i - v_j$. En un problema de minimización, $\bar{c}_i < 0$ indica posibilidad de mejora; cuando todos los costos reducidos de las celdas no básicas son ≥ 0 , la SBF es óptima.

1. Notebook de Python — producto técnico principal

El notebook debe ser ejecutable de principio a fin y mostrar resultados intermedios suficientes para reconstruir el razonamiento del equipo. No se exige programar un solver general del simplex de transporte desde cero.

1. Nombres de todos los integrantes del equipo.
2. Matriz de costos y vectores de oferta y demanda.
3. Verificación automática del balance.
4. Definición matemática del modelo.
5. SBF inicial obtenida por esquina noroeste y costo inicial.
6. Potenciales u_i , v_j en cada iteración.
7. Matriz o listado completo de costos reducidos de celdas no básicas.
8. Celda entrante y justificación de la elección.
9. Ciclo de mejora con signos alternantes $+/-$.
10. Cálculo de θ usando únicamente las posiciones con signo $-$.
11. Matriz de asignaciones después de cada actualización.
12. Costo total de cada iteración.
13. Criterio de optimalidad aplicado a todas las celdas no básicas.
14. Solución final obtenida con el método de transporte.
15. Verificación independiente mediante un solver de programación lineal.
16. Comparación entre la solución estructurada y la solución del solver.
17. Interpretación final.

Comprobaciones que deben automatizarse

- Suma de oferta y suma de demanda.
- Suma por filas de cada matriz de asignación = oferta.
- Suma por columnas de cada matriz de asignación = demanda.

- No negatividad de todas las asignaciones.
- Costo total calculado como $\sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$.
- Comparación numérica entre el costo final del procedimiento y el del solver.

Uso del solver

Puede utilizar `scipy.optimize.linprog` u otro solver de programación lineal disponible en el laboratorio. Para la verificación, modele las restricciones de oferta y demanda como igualdades y establezca $x_{ij} \geq 0$. Documente claramente cómo ordenó las 12 variables al convertir la tabla a un vector.

No válido como sustitución — Una salida del solver sin formulación, SBF, potenciales, costos reducidos, ciclos, θ y actualizaciones no constituye el producto técnico solicitado.

2. Reporte breve

Extensión orientativa: 1–2 páginas, sin portada. No incluya un marco teórico extenso ni copie todas las celdas del notebook.

1. Descripción del problema.

En esta práctica se resolvió un problema de transporte cuyo objetivo es determinar la distribución de productos desde tres centros de distribución, identificados como O_1 , O_2 y O_3 , hacia cuatro destinos, D_1 , D_2 , D_3 y D_4 , buscando minimizar el costo total de transporte.

Las ofertas de los centros de distribución son de 34, 20 y 25 unidades respectivamente, mientras que las demandas de los destinos son de 8, 23, 13 y 35 unidades. La oferta total es de 79 unidades y la demanda total también es de 79 unidades, por lo que se trata de un **problema de transporte balanceado** y no fue necesario agregar un origen o destino ficticio.

La matriz de costos utilizada fue:

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 9 & 4 & 7 \\ 7 & 6 & 11 & 3 \\ 9 & 5 & 8 & 5 \end{bmatrix}$$

Estos son los datos establecidos por la práctica para encontrar un plan de envío de costo mínimo.

2. Modelo matemático.

Se definió x_{ij} como la cantidad de unidades enviadas desde el origen O_i hacia el destino D_j . Debido a que existen tres orígenes y cuatro destinos, el problema cuenta con un total de 12 variables de decisión.

La función objetivo consiste en minimizar el costo total de transporte:

$$\min Z = 2x_{11} + 9x_{12} + 4x_{13} + 7x_{14} + 7x_{21} + 6x_{22} + 11x_{23} + 3x_{24} + 9x_{31} + 5x_{32} + 8x_{33} + 5x_{34}$$

sujeta a las restricciones de oferta:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 34$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 20$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 25$$

y las restricciones de demanda:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 8$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 23$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 13$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 35$$

Además, todas las variables deben cumplir la condición de no negatividad:

$$x_{ij} \geq 0$$

3. Solución obtenida.

Para obtener una solución básica factible inicial se utilizó el **método de esquina noroeste**. La solución inicial obtenida fue:

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} 8 & 23 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{bmatrix}$$

Esta solución presentó un costo inicial de:

$$Z_0 = 500$$

Además, se obtuvieron seis celdas básicas, cumpliendo con el criterio:

$$m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$$

Posteriormente se calcularon los potenciales u_i y v_j , así como los costos reducidos utilizando la expresión establecida en la práctica:

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$$

Cuando un costo reducido resulta negativo existe la posibilidad de disminuir el costo de la solución. El procedimiento debe repetirse hasta que todos los costos reducidos de las celdas no básicas sean mayores o iguales a cero.

p3-Aplicaciones de programación...

En la primera iteración se seleccionó x_{32} como celda entrante debido a que presentó el costo reducido más negativo, con un valor de -13 . Se construyó el ciclo correspondiente y se obtuvo:

$$\theta = 10$$

Después de actualizar las asignaciones, el costo disminuyó de 500 a:

$$Z_1 = 370$$

En la segunda iteración se encontró que x_{14} tenía un costo reducido de -2 , por lo que se utilizó como nueva celda entrante. En este caso se obtuvo:

$$\theta = 13$$

La nueva solución fue:

$$X^* = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 13 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 23 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Al volver a calcular los potenciales y costos reducidos, todas las celdas no básicas presentaron costos reducidos mayores o iguales a cero. Por lo tanto, se determinó que esta solución es óptima.

4. Costo óptimo reportado por el equipo.

El costo de la solución final se calculó como:

$$Z^* = 8(2) + 13(4) + 13(7) + 20(3) + 23(5) + 2(5)$$

obteniendo:

$$Z^* = 344$$

De esta manera, durante el procedimiento el costo total evolucionó de la siguiente forma:

$$500 \rightarrow 370 \rightarrow 344$$

Por lo tanto, el **costo mínimo de transporte es de 344 unidades monetarias**.

5. Interpretación del plan de distribución.

La solución óptima indica que el origen O_1 debe enviar 8 unidades al destino D_1 , 13 unidades a D_3 y 13 unidades a D_4 . El origen O_2 debe enviar sus 20 unidades al destino D_4 . Finalmente, el origen O_3 debe enviar 23 unidades al destino D_2 y 2 unidades al destino D_4 .

Con este plan se utilizan exactamente las 34 unidades disponibles de O_1 , las 20 unidades de O_2 y las 25 unidades de O_3 . Asimismo, se satisfacen exactamente las demandas de 8, 23, 13 y 35 unidades de los cuatro destinos.

6. Comparación con la verificación computacional.

Para verificar de manera independiente el resultado obtenido mediante el método de transporte se utilizó la función `linprog` de la biblioteca `scipy.optimize`.

Las 12 variables se ordenaron en el vector de decisión de la siguiente manera:

$$[x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}]$$

Las restricciones de oferta y demanda se introdujeron como igualdades y se estableció que todas las variables fueran mayores o iguales a cero, tal como solicita la práctica para la verificación con el solver. p3-Aplicaciones de programación...

`linprog` obtuvo la matriz de asignaciones:

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 13 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \\ 0 & 23 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

con un costo mínimo de:

$$Z = 344$$

Este resultado coincide con el obtenido mediante el procedimiento del método de transporte, por lo que la diferencia entre ambos costos es cero.

7. Conclusión.

En esta práctica se resolvió correctamente un problema de transporte balanceado utilizando una solución básica factible inicial obtenida mediante esquina noroeste y posteriormente mejorada mediante potenciales, costos reducidos y ciclos de mejora. El costo inicial de 500 se redujo primero a 370 y finalmente a un costo mínimo de **344**.

La optimalidad de la solución se comprobó al obtener costos reducidos mayores o iguales a cero para todas las celdas no básicas. Finalmente, el resultado fue verificado mediante `scipy.optimize.linprog`, que produjo el mismo costo mínimo y el mismo plan de distribución. Por lo tanto, se concluye que el plan obtenido satisface completamente las restricciones de oferta y demanda con el menor costo de transporte posible.

Condición de entrega

La parte técnica principal debe desarrollarse durante la sesión. Si el tiempo presencial resulta insuficiente, el reporte breve puede terminarse posteriormente; no debe trasladarse toda la práctica fuera del laboratorio.

Criterios generales de evaluación

Dimensión	Puntos
Formulación matemática	20
SBF inicial y auditoría	15
Potenciales y costos reducidos	20
Ciclo, θ y actualizaciones	20
Justificación de optimalidad	10
Verificación computacional	5
Interpretación y reporte breve	10
Total	100